

IT PORTAL

현대엔지비 IT·보안 거버넌스 포털

IT 투자/비용 · 인프라 운영 · 프로젝트 · 보안 컴플라이언스를
단일 포털로 통합하는 전사 IT 관리 시스템 기술 제품 안내서

전자결재 워크플로우

메뉴·기능 권한관리

Knox · HR-HUB 연동

SAML SSO

보안 컴플라이언스

VERSION	TYPE	PLATFORM	CLASSIFICATION
1.0	Product Guide	Windows · MS-SQL	Confidential

목차 (Table of Contents)

I. 시스템 개요	IV. 보안 거버넌스 모듈
1. 전사 IT·보안 통합 포털	1. 임직원 보안의식 제고
2. 메뉴 체계 — 10대 업무 도메인	2. 보안 컴플라이언스 (교육·점검)
II. 플랫폼 아키텍처	V. 연동 & 공통 기반
1. 3-Tier 시스템 아키텍처	1. 시스템 연동 아키텍처
2. 권한·접근통제 모델	2. 공통 기능 & 환경설정
3. 전자결재 워크플로우 엔진	VI. 기술 스택 & 보안
III. IT 운영 관리 모듈	1. 기술 스택 · 보안성 · 사양 요약
1. IT 투자/비용 관리	
2. IT Request (SR) 관리	
3. 인프라 운영 관리	
4. 프로젝트 관리	

본 안내서는 검증된 전사 구축 사례를 기반으로 현대엔지비 환경에 맞춘 **기술 구성**을 기술한다. 시장 규모·도입 단계·인용은 포함하지 않는다.

I. 시스템 개요 — 전사 IT·보안 통합 포털

IT 부서의 투자·비용, 인프라 운영, 개발 요청(SR), 프로젝트, 그리고 전사 보안 컴플라이언스 업무를 **단일 포털**에서 처리하는 통합 관리 시스템이다. 모든 업무는 공통 **전자결재**와 **메뉴·기능 권한관리** 체계 위에서 운영된다.

IT 운영 거버넌스

- IT 투자/비용 계획·집행
- SR(개발/데이터/권한) 관리
- 인프라·자산·장애 관리
- 프로젝트 진행 관리

보안 거버넌스

- 보안서약서 전사 징구
- 재택근무·출력물 관리
- 보안위반 관리
- 보안교육·점검(ISMS)

공통 기반

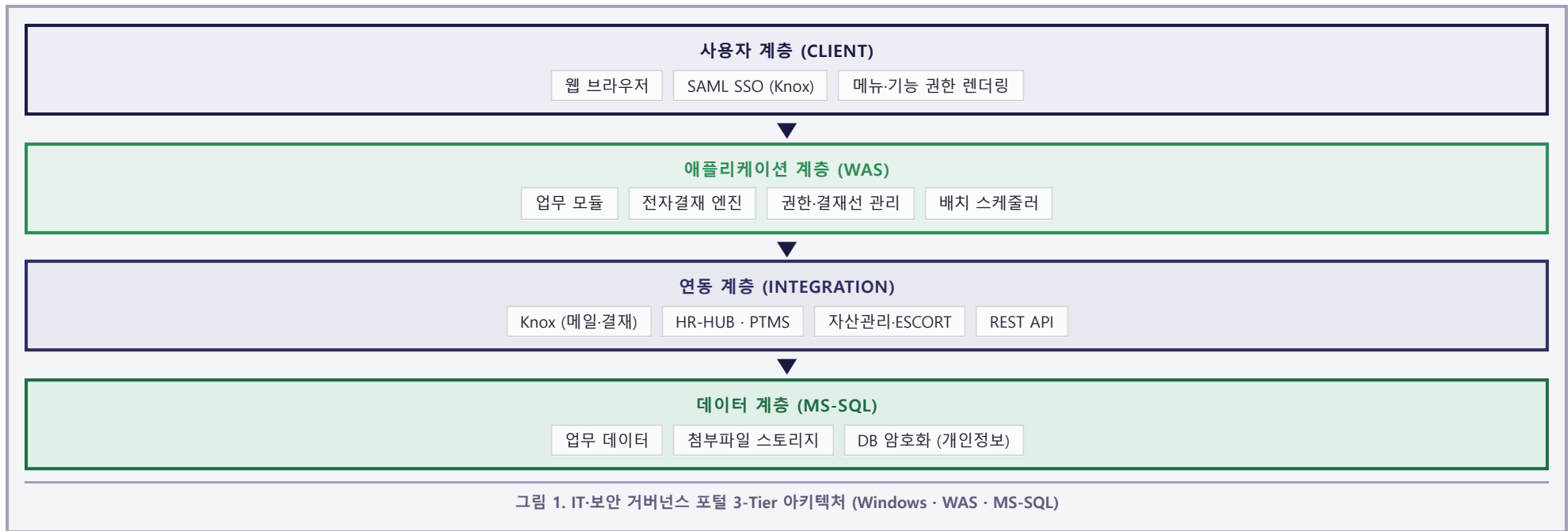
- 전자결재 워크플로우
- 메뉴·기능 권한관리
- 공통코드·엑셀양식
- 사내 시스템 연동

설계 원칙 — 단일 통제 평면: 개별 시스템에 흩어진 IT·보안 업무를 하나의 포털로 통합하여, 전 업무에 동일한 결재·권한·감사 기준을 일관되게 적용한다.

I. 시스템 개요 — 메뉴 체계 (10대 업무 도메인)

대분류 (LV1)	주요 중분류 (LV2 / LV3)
Main (Home)	개인별 현황(관리대상 현황), 게시판(공지사항·QnA)
IT 투자/비용	투자(경영계획·시행·계약내역·정산품의·계획대비실적), 비용(경영계획·시행·계약내역·속보·정산품의), 자산관리
IT Request	SR신청(시스템개발·데이터·계정/권한), Request 관리(신청내역·CI SR·SR·지연내역)
인프라 운영	인프라관리(랙·H/W·서버·시스템·배치·인터페이스), 장애관리, 인프라변경관리, 시스템개발변경관리
프로젝트	프로젝트 진행현황(일정·인력·이슈·산출물·주간보고)
임직원의식제고	보안서약서, 재택근무 체크리스트, 출력물 개인정보관리, 보안위반
보안컴플라이언스	보안교육(연간계획·결과·이수현황), 보안점검(기준·계획·진행내역)
My Work	나의 할일, 결재 상신함
환경설정	권한관리(사용자·그룹·결재선·메뉴·기능), 코드관리(공통코드·객체·엑셀양식)
기타(기반)	이메일·문자 연동, 인사정보 연동, SSO, 서버세팅, 보안성 검토

II. 플랫폼 아키텍처 — 3-Tier 시스템 구성



플랫폼: Windows Server · WAS · MS-SQL 기반의 사내 온프레미스 구축. 개인정보 컬럼은 DB 암호화, 개발 전 과정에 시큐어코딩·보안성 검토를 적용한다.

II. 플랫폼 아키텍처 — 권한 · 접근통제 모델

권한그룹 × 기능(Action)

권한그룹	기본 접근 범위
사용자	본인 업무 신청·조회
부서담당	부서 단위 취합·결재상신
업무담당	전사 업무 처리·관리
Admin	시스템·권한·코드 관리

조회 저장 삭제 엑셀 확정 업로드 결재

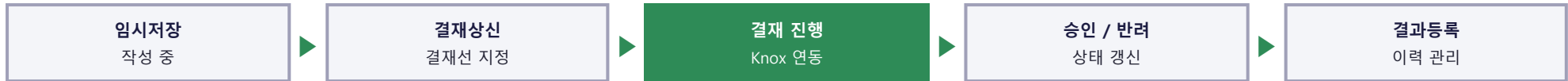
메뉴 권한관리 체계

- 메뉴기능관리 — 화면 기능 정의(조회/저장/삭제/엑셀 등)
- 메뉴관리 — 카테고리·화면번호·기능 부여
- 메뉴권한관리 — 메뉴권한별 사용 메뉴·기능 및 사용자 매핑
- 사용자그룹관리 — 보안담당·IT지원·BA 등 그룹 정의
- 결재선관리 — 화면별 기본 결재선 관리

화면·기능 단위 통제: 권한은 메뉴(화면)와 기능(버튼) 단위로 사용자·그룹에 매핑되어, 동일 화면에서도 역할에 따라 노출 기능이 달라진다.

II. 플랫폼 아키텍처 — 전자결재 워크플로우 엔진

공통 상신 → 결재 → 결과 흐름



진행상태(Status Code) 기반 관리

대상 업무	테이블	진행상태 관리
시스템개발/데이터/계정·권한 SR	service_requests	상신·반려·승인·적용요청 단계별 sr_status_code
인프라·시스템개발 변경관리	modifications	작업등록 상신·완료 상신 2단계(계획/결과) 분리
장애 통계현황 보고	failures	상신일자·결재상태, 엑셀양식 자동첨부
보안위반 사실확인서	violations	징구·결재중·결과미등록 status_code

양식 자동첨부: 결재 상신 시 본문 작성 첨부 또는 메뉴관리에 등록된 **엑셀양식**이 결재 문서에 자동 첨부되며, 상신·반려·완료에 따라 진행상태가 자동 반영된다.

III. IT 운영 관리 — IT 투자/비용 관리

투자/비용 집행 라이프사이클



- 개인별 과제 작성 → 취합 → 효율화 → 최종 계획 확정
- 계약별 부속서류(계약서·보안관리약정서) 관리
- 착수금·중도금·잔금 등 항목별 정산품의 상신
- 계획대비실적 · 계획외 건 추가 처리

비용 속보 & 자산관리

- 속보 — 월별·거래처별 지불 예상액 등록·이력관리
- 정산 > 계약 > 계획 우선순위로 금액 표시
- 자산등록 — 자산관리시스템 API 연계로 자산등록번호 취득

투자·비용 전 과정이 결제와 연동되며, 정산품의는 시행 시 등록된 계약을 불러와 상신한다.

III. IT 운영 관리 — IT Request (SR) 관리

3종 SR 신청

SR 유형	처리 흐름
시스템개발 SR	등록 → 심의·결재 → CI 배정 → 개발 → 테스트 → 적용요청 → 반영 → 완료
데이터 SR	등록 → 결재 → CI 배정 → 처리 → 완료
계정/권한 SR	권한 부여·삭제, 계정 초기화·잠금해제 신청

한 SR(PK)에 최대 3종 업로드 파일 관리. 신청 상신과 **적용요청서** 상신은 별도 진행상태로 관리된다.

Request 관리 (BA · CI)

- 신청내역 — BA 승인/반려, CI 배정·착수
- CI SR 관리 — 결재 없는 SR 접수·처리 이력
- SR 관리 — 진행사항·예상/실제 완료일·공수·담당자
- 지연내역 — 결재완료 SR 중 지연 건 관리

III. IT 운영 관리 — 인프라 운영 관리

인프라 · 자산 관리

- **랙관리 / 랙구성도** — 위치·사이즈·자산번호, 랙→H/W→서버→시스템→배치→인터페이스 도식화
- **H/W 관리** — 물리서버·네트워크·스토리지
- **서버관리** — IP·Hostname·OS·CPU·메모리·용도
- **시스템관리** — 시스템별 URL·개발/운영계 현황
- **배치·인터페이스·디스크 사용현황 관리**

장애 & 변경 관리

- **장애관리** — 장애 등록·조치내역, 항목·등급 공통코드화
- **장애통계·향후대책** — 주기별 취합·결재상신
- **인프라변경관리** — 작업계획·원복계획, 계획/결과 2단계 상신
- **시스템개발변경관리** — SR 적용요청 결재완료 건 연계

변경관리 2단계 결재: 인프라·시스템개발 변경은 **작업등록 상신**과 **작업완료 상신**을 분리 관리하며(*modifications*), 결과 등록으로 이력이 마감된다.

III. IT 운영 관리 — 프로젝트 관리

프로젝트 진행 관리

계약정보와 연동하여 프로젝트를 등록하고, 담당자·일정·업체·투입인력·산출물을 통합 관리한다.

계획 · 등록

- 계약정보 연동 등록
- 담당자·업체·계획일정
- 인력 투입계획(첨부)

진행 · 관리

- 프로젝트 진행현황
- 이슈 & 리스크 관리
- 회의록 관리

산출 · 보고

- 일정/산출물 관리
- 필요 산출물 체크
- 주간보고

계약 연동: IT 투자/비용의 계약정보와 연동되어, 계약-프로젝트-산출물이 하나의 흐름으로 추적된다.

IV. 보안 거버넌스 — 임직원 보안의식 제고

보안서약서 (전사 징구)

- 일반·관리책임자·재택근무·특별(보안담당자) 서약서
- 연도별 양식(개정일자) 관리, 동의 진행·이력
- **협력업체 서약서** — 징구·첨부·결재(`company_pledges`)
- **부서서약현황** — 부서·전사 진행현황, 미서약 안내메일(입사·복직·개정 기준)
- Knox 계정 미보유자 스캔본 업로드

재택 · 출력물 · 보안위반

- **재택근무 체크리스트** — 대상자 관리, 주기별 동의·조회
- **출력물 개인정보관리** — 폐기현황 일배치 이관, 본인·부서 결재상신 (`printout_discards`)
- **보안위반관리** — 위반내역 등록, 확인서 요청(메일)
- **사실확인서** — 위반자 본인 작성·결재(`violations`)

근태·인사 연동: 서약 대상·미서약자 판별은 HR-HUB/PTMS의 인사·근태 정보와 연동되며, 안내메일이 자동 발송된다.

IV. 보안 거버넌스 — 보안 컴플라이언스 (교육·점검)

보안교육

- **연간계획** — 결재완료 계획 업로드·조회(연도별)
- **결과관리** — 과정별 교육결과·명단 등록
- **이수현황** — 결과 기반 이수현황 조회
- **게시/공지 이력** — 완료 내역 업로드·조회

보안점검 (ISMS)

- **기준관리** — 점검 항목 템플릿, ISMS·외부기관 항목 코드 관리(대·중분류)
- **점검계획** — 템플릿 기반 연간 계획, 대상·주기·점검자, 경과 알림메일
- **진행내역** — 항목별 결과·증적 등록, 현황판(계획/미등록/완료), 부서장·담당부서장 결재

점검 추적성: 계획-결과-증적이 항목 단위로 연결되고 결재로 마감되어, ISMS 등 외부 감사 대응 근거를 확보한다.

V. 연동 & 공통 기반 — 시스템 연동 아키텍처

Knox Portal 메일 발송 · 전자결재 · SAML SSO	HR-HUB · PTMS 사용자 기본정보 · 근태	자산관리시스템 API 자산 조회·등록	ESCORT · PRINTERCHASER 보안·출력물 자료 조회	홈페이지 서버 문자(SMS) 발송
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

그림 2. 사내 시스템 연동 구성 (REST API · DB 연계 · SAML)

연동 대상	방식	용도
Knox Portal	SAML / REST API	SSO 인증, 이메일 발송, 전자결재 연동
HR-HUB · PTMS	인터페이스 연동	사용자정보·근태 연동(서약·권한 기준)
자산관리시스템	REST API	자산정보 조회·신규 자산등록번호 취득
ESCORT · PRINTERCHASER 등	DB 연결	보안·출력물 자료 조회

V. 연동 & 공통 기반 — 공통 기능 & 환경설정

공통 기능

- 첨부파일 — 결재·게시·SR·계약·장애·서약 등 전 모듈 공통
- 엑셀 업/다운로드 — 양식관리 기반 출력·업로드
- 안내메일 발송 — 미서약·경과·장애 등 자동 알림
- My Work — 나의 할일, 결재 상신함(상태·상세 조회)

환경설정 (Admin)

- 권한관리 — 사용자·그룹·결재선·메뉴·기능·메뉴권한
- 공통코드 — 사용여부·기간, 분류기준(日·週·月·分期·半期·年)
- 객체관리 — 시스템·보안준수 객체 관리
- 엑셀양식관리 — 비용계획·인프라 보안성검토 등 양식 업로드

코드·양식 중심 운영: 장애 등급·점검 주기·결재 상태 등은 공통코드로, 결재·출력 양식은 엑셀양식관리로 통제되어 현업이 직접 유지보수한다.

VI. 기술 스택 & 보안 — 사양 요약

플랫폼 · 인프라

- **OS** — Windows Server
- **WAS** — 웹 애플리케이션 서버
- **DB** — MS-SQL (개발계/운영계 분리)
- **배포** — 사내 온프레미스

보안 · 컴플라이언스

- **인증** — SAML 기반 SSO (Knox)
- **접근통제** — 메뉴·기능 권한관리
- **DB 암호화** — 개인정보 컬럼 암호화
- **보안성 검토** — 시큐어코딩·취약점 점검·자료 제출

10

업무 도메인(LV1)

70+

업무 화면(메뉴)

4

권한그룹

14

전자결재 유형

SAML

SSO 인증

단일 포털 · 단일 거버넌스: IT 운영과 보안 컴플라이언스를 하나의 권한·결재·감사 체계로 통합하여, 전사 IT·보안 업무의 표준화와 추적성을 확보한다.